



Tecnológico de Monterrey

Plan de entrega

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

Introducción.....	3
MuuMetrics Health Classifier.....	3
Método de entrega.....	3
Método alternativo de entrega.....	3
Beneficios esperados.....	3
Método de monitoreo de medición en beneficios.....	4
Posibles problemas.....	5
Referencias.....	5

Introducción

Este documento describe los métodos de entrega del sistema, los mecanismos propuestos para su monitoreo, los beneficios esperados de su implementación y las limitaciones actuales que deben considerarse para garantizar un uso responsable. Asimismo, se establecen indicadores clave que permitirán evaluar de manera objetiva el impacto del modelo sobre los costos operativos, la salud del hato y la eficiencia de la toma de decisiones. En conjunto, esta información ofrece una visión completa del potencial del sistema para mejorar la gestión ganadera y avanzar hacia una operación más eficiente, preventiva y basada en datos.

MuuMetrics Health Classifier

Método de entrega

El modelo será entregado mediante una aplicación web que incorpora una interfaz intuitiva y fácil de navegar. Esta interfaz está diseñada para que el usuario pueda consultar la información de manera clara y comprender de inmediato el estado de cada animal. Al ingresar, el usuario podrá seleccionar la vaca cuyo análisis desea visualizar. Una vez realizada la selección, el sistema mostrará una página con la información completa del ejemplar, incluyendo: número de identificación, índice de condición corporal (BCS), estado descriptivo, días en leche y una gráfica que relaciona el BCS con el DEL para representar su estado de salud general.

Adicionalmente, la aplicación integra un semáforo de salud que resume de manera visual y directa la condición del animal:

- **Verde:** condición óptima y sin riesgo sanitario.
- **Amarillo:** se detecta un nivel de riesgo que requiere supervisión.
- **Rojo:** la vaca presenta delgadez extrema o sobrepeso significativo y requiere atención inmediata.

Esta interfaz permite al usuario interpretar con rapidez los resultados y tomar decisiones informadas para el manejo y bienestar del hato.

Método alternativo de entrega

Además de la aplicación web, se entregará al CAETEC todo el código correspondiente al desarrollo del modelo y de la aplicación, de modo que el equipo tenga acceso completo a los algoritmos, procesos de entrenamiento y herramientas empleadas. Esto permitirá al usuario mantener, mejorar y adaptar el sistema. Además deja la posibilidad de poder usar el modelo y los diferentes componentes del sistema sin la necesidad de la aplicación.

Beneficios esperados

La implementación de esta herramienta en el CAETEC ofrece una serie de beneficios directos y medibles:

Reducción de gastos en alimentación: El monitoreo automático del estado corporal permite identificar rápidamente casos de sobrealimentación o subalimentación. Con esta información, pueden

ajustarse las raciones con mayor precisión, evitando desperdicios y optimizando los recursos alimenticios.

Disminución de gastos veterinarios: Al detectar desviaciones en la condición corporal antes de que se manifiesten clínicamente, es posible intervenir de manera temprana. Esto reduce la necesidad de tratamientos costosos, visitas de emergencia y uso prolongado de medicamentos.

Reducción en la mortalidad del hato: Estados corporales extremos se asocian con fallos metabólicos y enfermedades graves. La herramienta alerta sobre estos riesgos antes de que escalen, lo que ayuda a evitar muertes que impactan directamente la productividad del hato.

Reducción en el tiempo de tratamiento: La detección prematura permite intervenir en etapas tempranas, logrando recuperaciones más rápidas y reduciendo días improductivos. Esto también implica tratamientos menos agresivos y menor uso de medicamentos.

Prevención de lesiones por sobrepeso: El sobrepeso incrementa la incidencia de problemas locomotores, lesiones y accidentes. Al monitorear de forma continua, es posible identificar incrementos progresivos en la condición corporal y prevenir estos eventos.

Prevención de muertes prematuras por enfermedades asociadas al BCS: Enfermedades como cetosis, acidosis, hígado graso o laminitis están estrechamente ligadas a una mala condición corporal. Con una evaluación constante, el sistema permite intervenir antes de que surjan complicaciones graves.

Método de monitoreo de medición en beneficios

El monitoreo del sistema y la evaluación de sus beneficios se realizará sin necesidad de agregar funciones adicionales a la aplicación. El seguimiento se basará en los registros operativos y productivos que el CAETEC ya mantiene, complementados con observaciones del personal encargado.

Para la medición de beneficios, se analizarán indicadores productivos y sanitarios antes y después de la implementación del sistema, permitiendo evaluar su impacto real. Entre los indicadores clave se encuentran:

- **Reducción en gastos de alimentación:** análisis del consumo y ajustes progresivos de dietas según el BCS.
- **Reducción en gastos veterinarios:** disminución de tratamientos y consultas asociadas a problemas derivados de estados de condición corporal extremos.
- **Disminución de mortalidad:** comparación trimestral de muertes relacionadas con condiciones metabólicas o lesiones relacionadas.
- **Reducción en el tiempo de tratamiento:** variación en los días promedio de recuperación de vacas enfermas gracias a la detección temprana.
- **Prevención de lesiones por casos de condición corporal extrema:** registro de casos de cojeras, lesiones articulares y problemas locomotores.

- **Prevención de enfermedades metabólicas:** seguimiento de casos de acidosis, cetosis, hígado graso o laminitis detectados antes de etapas críticas.

Este esquema de monitoreo permitirá evaluar de manera objetiva el impacto económico, sanitario y operativo del sistema, justificando su continuidad y proporcionando una base sólida para futuras mejoras.

Posibles problemas

Como se mencionó en reportes anteriores, el modelo BCS-Classifier aún presenta limitaciones derivadas de la falta de datos de entrenamiento, obteniendo actualmente una exactitud del 71 %. Esto significa que no es un modelo infalible y puede cometer errores de clasificación del BCS, lo que puede ocasionar falsos negativos o positivos en el color de semáforo del estado de salud de la vaca. Por ello, se enfatiza que esta herramienta debe utilizarse como apoyo en la toma de decisiones, y no como sustituto de un diagnóstico profesional veterinario. El criterio humano especializado sigue siendo indispensable, especialmente en casos donde se sospeche una patología o condición crítica.

Además el sistema por cuestiones de tiempo únicamente acepta imágenes de formato .jpg con resolución de 1920x1080, por lo que el no colocar este tipo de imágenes puede provocar que la aplicación mal funcione.

Referencias

- González-Hernández, V., Callejas-Juárez, N., & Martínez-Castañeda, F. E. (2024). Panorama económico futuro para el precio de la leche de vaca en México. *Ecosistemas Y Recursos Agropecuarios*, 11(IV). <https://doi.org/10.19136/era.a11niv.4124>
- SNIIM - Sistema Nacional de Información de Mercados. Secretaría de Economía Precios de Frutas, Hortalizas, Vegetales, Carnes, Pescados, Pecuarios, Pesqueros. (n.d.). <https://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/Home.aspx?opcion=/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/SelIng.asp?>